

How electricity flows

【1】 電気の流れ方の種類として、教材で示されている組合せはどれですか？

1. 電圧と抵抗
2. 直流と交流
3. 導体と絶縁体
4. 高圧と低圧

【2】 直流の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電気が流れない状態
2. 電気を通しにくい性質
3. 電気が常に一定の方向に流れること
4. 電気の向きが毎秒必ず変わる流れ

【3】 交流の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 常に一方向だけへ流れる電気
2. 周期的に流れる向きを変える電気
3. 電気を完全に止める材料
4. 金属だけに発生する熱

【4】 電圧の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属の重さを表す値
2. 電気を流そうとする電気の圧力
3. 電気を通しにくい物質の名称
4. 電気の流れを完全に止める力

【5】 日本の一般家庭や工場向けの商用電圧について、教材に合うものはどれですか？

1. 電圧は地域に関係なく 0V である

2. 主に 12V の直流だけが使われる
3. 必ず 1000V の直流が使われる
4. 主に 100V の交流が使われ、200V も使われる

【6】 導電性の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 熱で色が変わる性質
2. 物質の比重の大きさ
3. 電気の通しやすさ
4. 水に溶けやすい性質

【7】 絶縁体の例として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 銅やアルミ
2. 鉄やニッケル
3. ゴムやプラスチック
4. 金や銀

【8】 導電体の例として、もっとも適切なものはどれですか？

1. プラスチック
2. 金属
3. 乾いた木材
4. ゴム

【9】 金属製の工具を電気設備の近くで使うときの注意として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属は電気を通しやすいため、通電部に触れないようにする
2. 金属は絶縁体なので安全である
3. 金属工具は濡らしたほうが安全である
4. 電圧があっても工具なら感電しない

【10】 電線の被覆が破れて金属部分が見えている場合、もっとも適切な対応はどれですか？

1. 使用を止め、上司や担当者に報告する
2. 濡れた布で包む
3. 手で押さえてそのまま使う
4. テープを少し巻けば確認せず使える

【11】 電池で動く機器に使われる電気として、もっとも近いものはどれですか？

1. 交流
2. 直流
3. 商用電圧だけ
4. 静電気

【12】 家庭のコンセントから来る電気と、電子機器の内部で使う電気について、もっとも適切なものはどれですか？

1. コンセントは交流だが、電子機器の内部では直流に変換して使うことがある
2. コンセントの電気は電圧を持たない
3. コンセントは直流だけで、内部も必ず直流だけである
4. コンセントの電気は水と同じである

【13】 電力について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 電力は電気が流れない状態だけを示す
2. 電力は絶縁体の名前である
3. 電力は長さの単位である
4. 電力は W で表され、電圧と電流の関係で考えられる

【14】 同じ電力の機器を使う場合、100V より 200V のほうが電流についてどうなる傾向がありますか？

1. 電圧と電流は関係しない

2. 必要な電流が小さくなる傾向がある
3. 必ず電流が0になる
4. 電流が必ず2倍になる

【15】 濡れた手で電気機器を扱うことが危険な理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電圧が必ず0になるため
2. 水は必ず絶縁体になるため
3. 水分や汚れにより電気が流れやすくなり、感電の危険が高まるため
4. 交流が直流に変わるため

【16】 電気設備の点検や清掃をする前の行動として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属工具で端子を触って確認する
2. 電源を切り、決められた手順で安全を確認する
3. 濡れた布で電源部を拭く
4. 通電したまま急いで作業する

【17】 延長コードやコンセントを使うときの注意として、もっとも適切なものはどれですか？

1. コードが熱くなっても使い続ける
2. 容量に関係なく機器を何台でも接続する
3. 差込み部分に水をかけて冷やす
4. 定格容量を超えないように接続する

【18】 三相交流が工場の動力設備で使われる理由として、もっとも近いものはどれですか？

1. 家庭用の乾電池と同じ直流だから
2. 電圧が必ず0Vになるから
3. 電気を全く流さないため
4. モーターなどを効率よく動かしやすいため

【19】 金属製の機械に漏電が起きると危険な理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属は必ず絶縁体になるため
2. 金属は電気を通しやすく、触れると感電する危険があるため
3. 漏電すると電圧が必ずなくなるため
4. 漏電は音だけの問題だから

【20】 交流の周波数について、もっとも適切な理解はどれですか？

1. 交流の向きや大きさが1秒間に繰り返す回数を表す
2. 直流だけに存在する単位である
3. 導電体の硬さを表す
4. 電気の重さを表す値である

【21】 電圧の単位として、もっとも適切なものはどれですか？

1. W ワット
2. V ボルト
3. A アンペア
4. Ω オーム

【22】 交流と直流を見分ける考え方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属を通る電気はすべて交流である
2. 家庭で使う電気はすべて直流である
3. 流れる向きが一定か、周期的に変わるかで考える
4. 電圧が高ければ必ず直流である

【23】 直流のプラスとマイナスを逆に接続すると問題になることがある理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 直流は一定方向に流れるため、極性の違いが機器に影響することがある
2. 直流は電圧を持たないため
3. 直流には向きがないため
4. 交流より必ず安全だから

【24】 電気機器の外側にプラスチックのカバーが使われる主な理由はどれですか？

1. プラスチックは電気を強く引き寄せるため
2. プラスチックは必ず金属より重いため
3. プラスチックは交流を直流に変えるため
4. プラスチックは電気を通しにくく、感電防止に役立つため

【25】 電気設備で異音、異臭、発熱を見つけた場合の対応として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 濡れた手で温度を確認する
2. 少しなら使い続ける
3. 金属工具で内部を開ける
4. 使用を止め、勝手に触らず、上司や担当者へ報告する

【26】 電気の流れ方には、どの2つがありますか。

1. DC と AC
2. V と A
3. JIS と ISO
4. pH と SI

【27】 DC（直流）の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電気が常に一定の方向に流れる
2. 電気が周期的に止まる
3. 電気が向きを変えながら流れる
4. 電気がまったく流れない

【28】 AC（交流）の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電気が周期的に流れる向きを変える
2. 電気が常に止まっている
3. 電気が1回だけ流れる
4. 電気が金属だけに流れる

【29】 「流れる向きが周期的に変わる」という特徴をもつのはどれですか。

1. 絶縁体
2. AC
3. 導電体
4. DC

【30】 電圧とは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 金属の重さ
2. 電気を止める力
3. 電線の長さ
4. 電気を流そうとする「電気の圧力」

【31】 電圧の単位はどれですか。

1. A（アンペア）
2. m（メートル）
3. kg（キログラム）
4. V（ボルト）

【32】 商用電圧とは、どれをさしますか。

1. 電池の内部電圧
2. 測定器の表示電圧

3. 機械の最大電圧
4. 一般に供給される電気の電圧

【33】 教材にある日本の一般家庭や工場向けの電圧として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 主に 12V の DC だけが使われる
2. 主に 100V の AC が使われ、200V も使われる
3. 主に 1V だけが使われる
4. 主に 7V だけが使われる

【34】 導電性とは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 電気の通しやすさ
2. 比重の大きさ
3. 光の反射のしやすさ
4. 熱の逃げやすさ

【35】 絶縁体として、もっとも適切な説明はどれですか。

1. 熱だけを通す物質
2. 電気を通しにくい物質で、例としてゴムやプラスチックがある
3. 電気をとても通しやすい物質
4. 必ず金属でできた物質

【36】 つぎのうち、導電体の例としてもっとも適切なものはどれですか。

1. 金属
2. 紙
3. プラスチック
4. ゴム

【37】 「ゴム」と「金属」の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. ゴムは導電体、金属は絶縁体
2. ゴムも金属も絶縁体
3. ゴムは絶縁体、金属は導電体
4. ゴムも金属も導電体

【38】 教材で、電気機器・電子機器製造の作業にかかわる法令としてあげられている3つの組み合わせはどれですか。

1. 電気用品安全法、電技、電技解釈
2. 消防法、PDCA、4M
3. IEC、JIS、SI
4. 労働安全衛生法、JIS、ISO

【39】 電気用品安全法の目的として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 会社の休日を増やすこと
2. 販売価格を統一すること
3. 電気用品による危険および障害の発生を防止すること
4. 輸送費を下げること

【40】 電気・電子機器を組み立てるとき、教材が必要としていることはどれですか。

1. 中古品を優先すること
2. できるだけ安い部品を使うこと
3. 海外製のものだけを使うこと
4. 指定された電気用品を使用すること

【41】 電気用品の定義にふくまれるものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 紙の箱だけ
2. 家庭用電源（AC100V）に直接つながる家電品や器具、材料

3. 文房具だけ
4. 木製家具だけ

【42】 つぎのうち、電気用品の定義にふくまれるものはどれですか。

1. 段ボール箱
2. 屋外広告板
3. 安全靴
4. 携帯発電機

【43】 リチウムイオン蓄電池を扱うとき、電気用品安全法に関して確認すべきものはどれですか。

1. 作業者の好み
2. PSE マークなどの安全表示
3. 包装紙の色だけ
4. 保管棚の高さだけ

【44】 特に安全上規制が必要な「特定電気用品」として、教材と現在の METI 情報で一致している品目数はどれですか。

1. 45
2. 900
3. 300
4. 116

【45】 PSE の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. Product Safety Electrical Appliance & Material
2. Product Supply Energy
3. Product Safety Environment
4. Power Standard Electric

【46】 現在の METI の案内でも示されている、PSE マークの基本的な扱いとしてもっとも適切なものはどれですか。

1. PSE マークは輸送箱にだけあればよい
2. PSE マークは趣味でつけてよい
3. PSE マークは家具だけに必要である
4. PSE マークがなければ、電気用品を販売したり販売目的で陳列したりできない

【47】 パソコン本体やプリンタが、教材で電気用品安全法の対象外としてあつかわれている理由として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 家庭用電源（AC100V）に直接つながらないから
2. 電圧がゼロだから
3. 金属を使っていないから
4. 重すぎるから

【48】 つぎのうち、教材で特定電気用品とされているものはどれですか。

1. 冷蔵庫
2. AC アダプターや延長ケーブル
3. LED 電球
4. テレビ

【49】 つぎのうち、教材で「特定電気用品以外の電気用品」の例としてあげられているものはどれですか。

1. 配線器具だけ
2. AC アダプター
3. 延長ケーブル
4. テレビや冷蔵庫、エアコン、LED 電球など

【50】 PSE マークのないリチウムイオンモバイルバッテリーについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 家庭内だけなら表示不要である
2. 必ず無料配布ならよい
3. 金属製でなければよい
4. 販売禁止である

【51】 電技（電気設備に関する技術基準を定める省令）について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電気設備が守るべき技術的内容をしめす省令
2. 製品広告の表現を定める省令
3. 作業服の色を定める規則
4. 品質管理図の書き方をしめす省令

【52】 電技の具体的な内容は、どこにしめされると教材で説明されていますか。

1. チェックシート
2. JIS マーク制度
3. ISO 14001
4. 電気設備の技術基準の解釈（電技解釈）

【53】 電技の例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 家庭内では接地が禁止される
2. 電気設備は火災や人体への危害をおよぼさないよう接地しなければならない
3. 電線は赤色だけを使う
4. 電気設備は必ず木製にする

【54】 接地について、教材の電技の例としてもっとも適切なものはどれですか。

1. 電流が安全かつ確実に大地に通じるようにする
2. 接地は見た目だけを整える
3. 接地は音を小さくするためだけにある
4. 電流を必ず空中へ逃がす

【55】 電技解釈について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 省令ではないが、技術的内容を具体的にしめし、審査基準などとして使われる
2. 会社内だけの私的ルールである
3. 省令そのものである
4. 製品の広告基準である

【56】 電気機器の金属製外箱などの接地について、教材の説明としてもっとも適切なものはどれですか。

1. 原則として禁止されている
2. 木製のときだけ必要である
3. 電圧に関係なく絶対不要である
4. 基本的に必要である

【57】 教材にある接地省略の条件として、もっとも適切なものはどれですか。

1. どんな場所でも漏電遮断器があれば省略できる
2. 水気のある場所では必ず省略する
3. 200V のエアコンなら無条件で省略できる
4. 水気のない特定の場所で、一定条件の漏電遮断器を設ける場合に限られる

【58】 電気機器の組み立てと資格について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 組み立てそのものに公的資格は不要だが、電源接続では資格が必要な場合がある
2. 資格は一切関係ない
3. どんな組み立てにも必ず電気工事士が必要である
4. 販売するときだけ資格がいる

【59】 100V などの低電圧で使うプラグ、ソケット、スイッチにコードを取り付ける作業について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 必ず資格がいる
2. 海外製だけ必要である
3. 教材では資格不要とされている
4. 工場内では禁止されている

【60】 電灯を取り付けるローゼットの作業について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 資格は不要である
2. 資格が必要である
3. コードを見るだけでよい
4. 家庭では自由にしてよい